

ARQUITECTURA DE VIDEOJUEGOS GAME DESIGN DOCUMENT OF “FATALITY BLAST: THE LAST SURVIVOR”

Estudiante: Diana Sofia Benavides Monroy. **Código:** 55823004

Capítulo 1. Introducción y Visión del Juego

Resumen del juego

“Fatality Blast: The Last Survivor” es un shooter táctico de supervivencia en tercera persona enfocado en la gestión de recursos en momentos críticos. El jugador se pone en los zapatos de Arthur, un sobreviviente de una letal guerra global que busca encontrar un hogar pacífico alejado lo más posible de toda esta situación.

La experiencia audiovisual interactiva muestra un contraste irónico, ya que Arthur es un experto en videojuegos de disparos que, al enfrentarse a una situación de peligro real, se da cuenta de su cobardía, la cual le jugará malas pasadas en diferentes momentos; además que sus habilidades en juego no le sirven de nada debido a que actualmente, el armamento cuenta con una tecnología muy avanzada, completamente desconocida para el público general, además nunca consideró las probabilidades de que un arma esté dañada, sea inestable o sin municiones. Teniendo que aprender a improvisar con los recursos que se encuentre por el camino, además de tener que planear estrategias que le permitan sobrevivir ante ataques por expertos en armamento. En momentos de crisis, la vulnerabilidad puede hacer a las personas más estratégicas o bloquearse totalmente.

El jugador comienza con Arthur herido y exhausto, infiltrándose accidentalmente en una base militar y siendo confundido por un espía del bando contrario. Para escapar debe romper un cristal de emergencia para obtener su primera herramienta de defensa.

El jugador se desplazará entre diferentes sectores de su ciudad, que ahora se convirtieron en campos de batalla y bases enemigas en constante conflicto sin importar quien esté a su alrededor, dando una atmósfera de peligro, muerte y constante sensación de tensión, en donde un solo paso en falso o una sola distracción del entorno puede llevarte a la muerte, haciendo que el jugador debe saber moverse de forma versátil según el peligro.

Se espera que al final del juego, el jugador haya logrado sacar a Arthur de esa zona de conflicto, y gracias a su experiencia en supervivencia y estrategia táctica pueda continuar su objetivo de encontrar un lugar tranquilo para vivir y tal vez, ayudar a otros sobrevivientes que estén pasando una situación similar a la que él estuvo al inicio.

Género

Acción.

Subgénero

Shooter táctico de supervivencia en tercera persona, ciencia ficción y tecno - thriller.

Público objetivo

El juego va dirigido a jugadores en un rango de edad entre los 17 y 35 años (Siendo clasificación Mature (M) según el estándar ESRB). Jugadores entusiastas de los shooter tácticos y de los survival horror, que priorizan la estrategia y la gestión de recursos sobre la acción desenfundada y sin sentido.

El juego busca atraer a jugadores que disfrutan de una narrativa humana, donde el protagonista es vulnerable y las circunstancias lo ajustan a una persona más ágil, astuta y estratega, capaz de defenderse por su cuenta sin paralizarse por el miedo. Sin olvidar la sensación desafiante para que el jugador se anime a mejorar su técnica y logre superar los obstáculos de diferentes formas según el contexto de la situación.

Debido a la naturaleza cruda y realista de la historia, como los conflictos armados, la poca humanidad que demuestran los bandos y la carga psicológica que implica la constante sensación de miedo y de ser eliminado en cualquier momento, el juego fue elegido para un público adulto.

Plataformas

El lanzamiento principal estaría previsto para PC a través de la plataforma Steam, debido a su facilidad de distribución para proyectos indies, además de su fácil accesibilidad para poder dar a conocer el videojuego.

Posteriormente, cuando se establezca una base de jugadores y se asegure la rentabilidad del título, se prevé una versión para consolas para aprovechar la experiencia inmersiva con mandos.

Modelo económico

Se implementará un modelo Premium (Buy-to-play) de compra única, garantizando que el jugador reciba la experiencia completa sin interrupciones ni micro transacciones que rompan la ambientación del juego ni la inmersión en la supervivencia y tensión narrativa.

Para su apoyo monetario inicial, se realizará una campaña en Kickstarter destinada para pulir el apartado visual y para su fácil optimización en computadores sin importar la capacidad de estos.

Con el fin de motivar a los patrocinadores, se ofrecerán niveles de beneficios digitales:

- Nivel Civil: Mención honorífica en los créditos del juego oficial (Sección de agradecimientos especiales).
- Nivel Sobreviviente: Ilustraciones digitales exclusivas en alta resolución.
- Nivel Especialista: Acceso anticipado al lanzamiento del juego (24 horas antes) y un video exclusivo sobre la producción del proyecto (Aspectos técnicos, creativos y detrás de cámaras)
- Nivel Maestro del sigilo: Inclusión del nombre del patrocinador como un easter egg dentro del juego.

El modelo de negocio se basa en la creación de una franquicia, dado que la historia de Arthur está diseñada para expandirse más allá de su primera entrega, justificando el final abierto que deja al jugador con ganas de ver más sobre este universo, incentivando el interés en saber si Arthur logró cumplir su objetivo o si incluso pudo resolverse el conflicto global.

Capítulo 2. Componentes del Juego

Capítulo 2.1. Mecánicas principales

Listado de acciones y sistemas básicos (por ejemplo, saltar, disparar, resolver puzzles, etc.).

El juego se basa principalmente en la gestión táctica de recursos limitados y la adaptabilidad progresiva del jugador al entorno en el que se encuentre, implementado a través de las siguientes acciones y sistemas básicos:

- Movimiento y desplazamiento adaptable.
- Agacharse.
- Interactuar con el ambiente.
- Disparo de armamento.
- Recargar suministros.
- Curación.

Capítulo 2.2. Estilo del juego

Describir el estilo artístico (realista, pixel art, cartoon, etc.) y cómo se alinea con la atmósfera del juego. Paleta de colores, moodboards, referencias estéticas, etc.

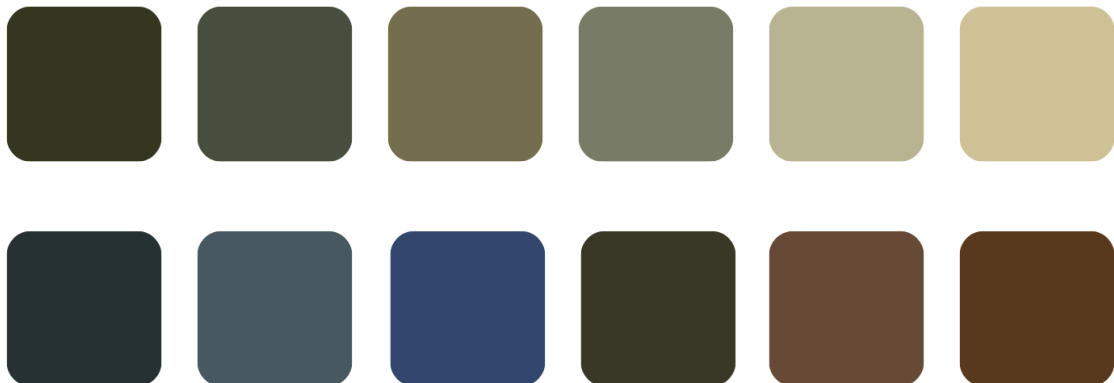
El estilo artístico del juego es conocido como Realismo Estilizado (Gritty), con el que combina técnicas de renderizado fotorrealistas con diseños de personajes o mundos que presentan proporciones simplificadas que no necesariamente deben ser similares

a las reales. La atmósfera, iluminación y crudeza visual se inspiran en títulos como Left 4 Dead 1 y 2.

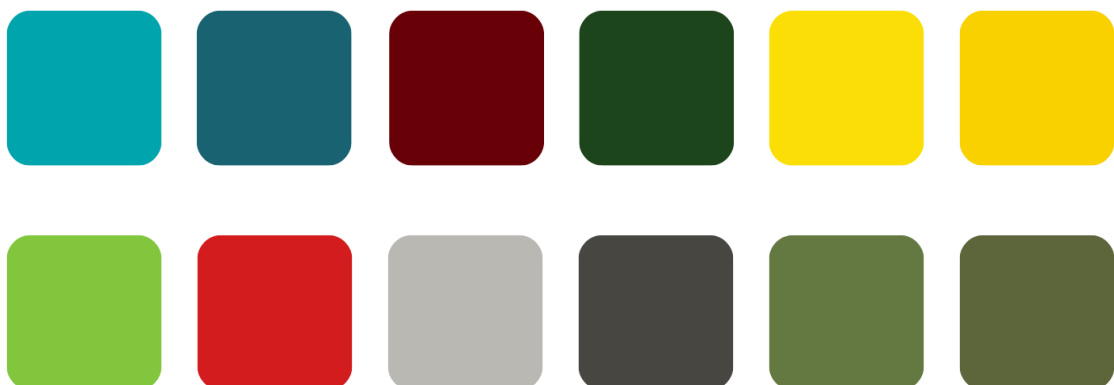
Se han seleccionado proporciones anatómicas y arquitectónicas realistas para mantener la inmersión, pero con una simplificación técnica en las texturas y un enfoque artístico en la iluminación; este estilo permite que el entorno del videojuego se sienta crudo, cruel e intenso sin necesidad de usar hiperrealismo.

El videojuego consta de 2 paletas de colores:

Para el entorno en general el juego se basa en colores opacos, tonos tierra y tonalidades frías para representar la decadencia urbana, reflejando un entorno de caos, desolación e incluso desesperanza.



Sin embargo, este contrasta permanentemente con la paleta de colores del armamento y efectos especiales en su uso, resaltando la tecnología avanzada de estas, además de esta manera se representa como estas son más potentes y letales que las armas convencionales.



Para la construcción visual del videojuego se desarrolló un moodboard dividido en 3 pilares estéticos fundamentales:

En entorno y atmósfera se toman de referentes visuales videojuegos como Left 4 Dead y The Last of Us, los cuales representan un mundo en situaciones extremas de caos y entornos hostiles. Estas referencias guían la creación de escenarios donde el peligro es constante para quien no esté preparado.

En diseño de personajes, la estética del personaje principal se basa en el realismo de personajes como Leon S. Kennedy del juego Resident Evil, Louis de Left 4 Dead y Joel Miller de The Last of Us, priorizando el concepto de civil adaptado (sobreviviente) con equipo táctico recolectado. Para los enemigos, se busca un estilo realista basado en batallones militares inspirados en Resident Evil, finalmente, se busca implementar una vista en tercera persona sobre el hombro del personaje durante el combate, similar a la utilizada en el juego Rise of the Tomb Raider.

En armamento y VFX se integran las referencias propias e ilustraciones originales que funcionan como concept art principal para la creación de los modelos 3D. Se destaca el uso de efectos en tonalidades neón y se incluyen las referencias visuales que sirvieron de base para llegar a estos diseños finales.

MOODBOARD

ENTORNO



PERSONAJES



ARMAMENTO Y EFECTOS



Capítulo 2.3. Historia y narrativa

Un resumen del contexto narrativo, personajes principales, antagonistas y el arco argumental general.

En la tierra ocurre un desastroso conflicto global en el que la tecnología en cuanto a armamento ha evolucionado más allá de lo convencional, reemplazando las balas por lanzallamas, armas nucleares y artilugios que antes sólo podrían estar en la imaginación; haciendo de las armas promedio un recurso bastante escaso pero efectivo en momentos de crisis. El mundo se ha convertido en un campo de batalla de alta tecnología, donde los recursos son avanzados pero inestables, además que las grandes potencias mundiales han perdido cualquier rastro de ética, los bandos de este conflicto priorizan el poder destructivo por encima de la vida humana, tratando a los civiles de sus propias naciones como meros estorbos o daños colaterales de poca o nula importancia.

La historia se centra en Arthur, un sobreviviente civil experto en videojuegos de disparos, pero al enfrentarse a un conflicto armado real, su supuesta habilidad digital resulta inútil frente a una tecnología totalmente desconocida e inestable, sintiéndose completamente vulnerable y aterrorizado por todo; sensaciones que le jugarán malas pasadas en un ambiente tan cruel y solitario.

A lo largo de su travesía para escapar de la ciudad, la cual está siendo usada como campo de batalla, aprenderá a superar su cobardía y vulnerabilidad para sobrevivir y convertirse en un estratega táctico, pero sin perder la empatía, ayudando como pueda a otros sobrevivientes que se encuentre por el camino. Con el pasar del tiempo, incluso se dará cuenta que algunas de sus antiguas habilidades como video jugador si pueden servir de algo si logra ajustarlas a la realidad actual. Su mayor meta es encontrar un hogar pacífico lejos del caos.

En este conflicto, el enemigo no es un solo individuo, sino la maquinaria de guerra de las potencias mundiales. Sin embargo, la mayor amenaza para Arthur es el software que coordina esa destrucción:

B.L.A.S.T. (Battle Logistic & Adaptive Surveillance Termina o Terminal de logística de combate y vigilancia adaptativa), es un sistema de análisis de vigilancia adaptativa y logística de batalla que comparten las potencias para gestionar el caos urbano, es un algoritmo de eliminación inminente. Está al detectar a Arthur, lo denomina una “anomalía de amenaza considerable”, debido que al analizar sus ondas cerebrales (como pulso, reflejos y la toma de decisiones tácticas adquiridas como video jugador), lo etiquetan como un objetivo de alta prioridad, para el sistema, es un error en su ecuación de victoria que debe ser exterminado sea como sea.

Las potencias han automatizado gran parte de sus decisiones, debido a que a los altos mandos de estas no les importa la vida civil de sus propias naciones, confían ciegamente en los datos de este sistema tan avanzado.

Durante su travesía Arthur se enfrentará a:

- Soldados (Grunts / Esbirros) que ejecutan las órdenes al pie de la letra otorgadas por el sistema B.L.A.S.T sin cuestionar.
- Oficiales de campo (Squads) altamente capacitados en manejo de armas y líderes de tropa natos.
- Sombras letales (Francotiradores), quienes son conocidos como un método de eliminación silenciosa del sistema, que atacan solo si el sistema decide que la amenaza es demasiado peligrosa para un enfrentamiento directo.

Capítulo 2.4. Sistema de progresión

La progresión en Fatality Blast refleja el crecimiento de Arthur desde un civil aterrorizado hasta un superviviente táctico. Este avance se manifiesta de 3 maneras:

- Con el paso del tiempo, las experiencias por las que pasa hacen que adquiera una mayor confianza en sí mismo, lo cual se ve reflejado en su capacidad para afrontar el miedo, evitando que le den ataques de pánico que inicialmente le impedían moverse. Además, el jugador notará que Arthur se vuelve más estable y más concentrado en momentos de crisis, sin quedar paralizado por las situaciones extremas que ha tenido que pasar.
- La experiencia lo ha familiarizado más con el uso de armamento avanzado y los diferentes niveles de daño que estos provocan, permitiendo al jugador conocer la eficacia de cada herramienta y saber en qué momentos es conveniente usarlas, incluso si fueran el único recurso disponible. El jugador aprender a adaptarse a la situación de forma versátil, desarrollando estrategias y planes de operaciones para recorrer zonas mortales ya sea evitando que sea detectado o para recibir el poco o nulo daño en estos, están en constante estado de alerta, que en el jugador se resume en adrenalina pura.
- A medida que sobrevive a este caos global, Arthur mejorará su habilidad para implementar suministros médicos y sacarles el mayor provecho a estos, logrando una curación más rápida y eficiente tanto para él como para los sobrevivientes que ayude en el camino, además de desarrollar habilidades de sigilo más refinadas, permitiéndole desplazamiento por la zona de guerra sin ser detectado tan fácilmente.

Capítulo 3. Framework MDA (Mecánicas, Dinámicas, Estéticas)

Capítulo 3.1. Mecánicas

Habilidades del Jugador

- **Descripción de las habilidades básicas.**
 - ❖ **Movimiento adaptable:** Alterna el desplazamiento entre sigilo y huida según la situación en la que se encuentre. (Input W A S D o también Input Up, Left, Down, Right)
 - ❖ **Agacharse:** Esconderse para mantener un perfil bajo para evitar ataques letales y pasar levemente desapercibido. (Input C)
- **Modificadores de habilidades.**
 - ❖ **Adrenalina de supervivencia:** Aumento leve de velocidad (15%) automáticamente al estar en combate.
- **Métricas.**
 - ❖ **Velocidad base:** 5.0 m/s
 - ❖ **Velocidad en modo sigilo:** 3.0 m/s
 - ❖ **Radio de detección sonora:** 3m al caminar y 0.5m al estar agachado.

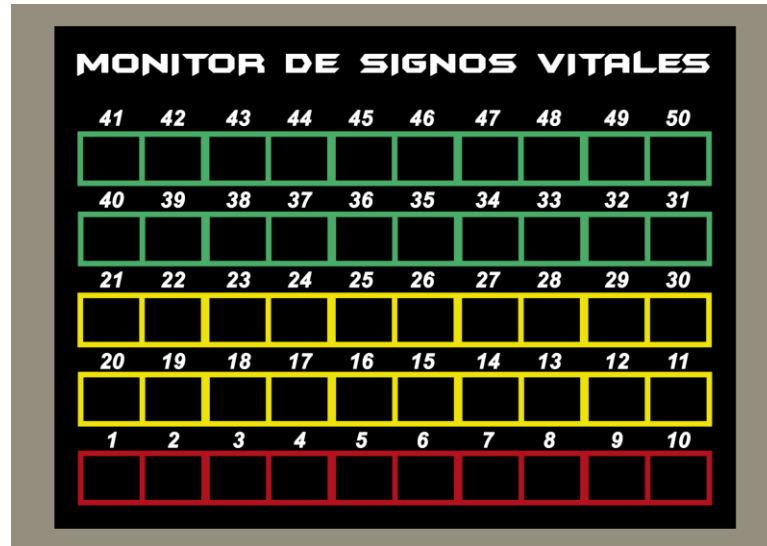
Inventarios

Arthur gestiona su equipo por peso de daño, su capacidad de carga es:

- 1 Slot de armamento de ataque o élite (Arma convencional, eléctrica, hielo, lanzallamas o metralleta)
- 1 Slot de armamento especial o de élite (Arrojables) (Granada cegadora, frasco de veneno o bomba)
- 1 Slot de equipamiento de supervivencia (Escudo antibalas)
- 1 Slot de equipamiento de supervivencia (Botiquín / vendas)

Lista de herramientas

- **Monitor de signos vitales:** Un pequeño sensor que Arthur encontró dentro de la primera base militar donde se infiltró, este se conecta directamente al brazo izquierdo, indicando su estado de salud actual. Mostrando con colores sus signos vitales: Verde (100% - 70%), Amarillo (60% - 30%) y Rojo (29% - 0%) estado crítico.



(Referencia visual del monitor - los valores finales van a ser ajustados)

- **Botiquín / Vendas:** Permiten la recuperación de vida del jugador, siendo el botiquín un aumento total (100%) y las vendas como curación temporal (20%). (Input Q)



Pantalla de inventario (UI Diegética Final)

El juego utiliza un HUD Contextual, ya que no hay una pantalla que pause la acción; Arthur revisa su estado de salud por medio del monitor de signos vitales directamente en su brazo, manteniendo la tensión de la supervivencia. Se revisan estas estadísticas haciendo clic derecho del mouse. (Input Mouse2 (Clic derecho))

Sistema de Interacción y Gestión de Equipo

Para mantener la fluidez y evitar el exceso de botones, se utiliza un único input contextual para la gestión de recursos en el mundo.

- **Interacción General:** Activar botones, recoger/soltar armamento y guardarlo en el inventario (Input E)
- **Intercambio de Armamento:** Si el jugador se encuentra un arma en el suelo y ya tiene el slot ocupado, debe mantener presionada la tecla durante 2 segundos para cambiar de arma, dejando la anterior en el suelo (Input E)

Las demás herramientas tendrán un acceso directo desde el HUB contextual.

- **Revisión de Equipo:** Al interactuar con el equipo en el suelo, puedes revisar el estado del arma para saber si tiene munición y/o esté funcionando correctamente. (Información vista en el HUB contextual)
- **Revisión de inventario:** Fácil visualización de elementos a disposición del jugador (Información vista en el HUB contextual)
- **Navegación de inventario / Cambio de herramienta en mano:** Rotación cíclica entre los 4 slots, equipando automáticamente en las manos del personaje el objeto seleccionado (Input Mouse Wheel Axis (Rueda del mouse))

Combate

Movimientos de combate.

- **Disparo defensivo (Ataque):** Disparo de municiones de las armas utilizadas por el jugador. (Input Mouse1 (Clic izquierdo))
 - ❖ **Métricas:** Munición de 10 balas (Arma convencional), 6 balas (Arma avanzada) y 30 balas (Arma élite).
- **Despliegue de Armamento Especial/Élite:** Uso de granadas, veneno y bombas. (Input Mouse1 (Clic izquierdo) o como alternativa de uso Input G)
 - ❖ **Métricas:** 1 unidad por uso.
- **Fijar objetivo (Apuntar):** Aumenta la precisión al atacar, reduciendo la velocidad del jugador un 20%. (Input Mouse2 (Clic derecho))
- **Recarga de armamento:** Uso de municiones disponibles para proveer nuevamente el arma. (Input R)

Reacciones de combate.

- **Cobertura / Agacharse:** El jugador reduce el daño recibido al agacharse detrás de objetos físicos. (Input C)
- **Defensa reflectiva:** El escudo antibalas anula el ataque y lo devuelve al atacante. (Input Mouse1 (Clic izquierdo) o como alternativa de activación Input G)
 - ❖ **Métricas:** Durabilidad de 5 impactos antes de degradarse.

Tipos de efecto

- **Daño directo:** Disminución de vida (HP).

- **Breve ralentización:** Además da un mayor impacto que el arma convencional, provocado por arma de Hielo.
- **Inmovilización temporal:** Sirve para huida estratégica y robo de municiones, provocado por frasco de veneno.
- **Stun (Aturdimiento):** Provocado por arma Eléctrica o Granada.

Progresión de combate

El jugador progresa al intercambiar su arma inicial (convencional) por armamento avanzado, especial o élite, aumentando su capacidad de daño y control de área. Además, del manejo estratégico del equipamiento de supervivencia.

Descripción de movimientos combo.

N/A (No aplica).

Armas

- **Árbol tecnológico**
- N/A (No aplica).
- **Inspiración / concepto sobre las armas**
El armamento en general se basa en tecnología futurista, hecha por medio del avance científico avanzado en el manejo de elementos letales para el ser humano que anteriormente eran imposibles de controlar y manipular. Herramientas sumamente peligrosas desconocidas para el público general, únicamente administradas por los ejércitos de las potencias mundiales, sin embargo, con este conflicto, algunas de ellas han llegado a manos de simples civiles, o peor aún, de peligrosos criminales.
- **Daño y efecto**
 - ★ **Armamento Convencional:** 10 de daño por impacto. (Equilibrio estándar para cualquier distancia).
 - ★ **Arma de Hielo:** 8 de daño por impacto + Efecto Ralentización. (Hace menos daño que la convencional, pero su utilidad es frenar levemente al enemigo para que no se acerque tan rápido).
 - ★ **Granada Cegadora:** 0 de daño directo + Aturdimiento total. (Inmoviliza a los enemigos en un radio de 5m por 4 segundos, permitiendo huir o atacar fácilmente).

- ★ **Frasco de Veneno:** 5 de daño por segundo (durante 5 seg) + Debilitamiento y fácil robo de suministros.
- ★ **Metralleta (Élite):** 10 de daño por bala (Alta cadencia).
- ★ **Bomba (Élite):** 100 de daño de área (Eliminación inmediata de escuadrones de máximo 5 personas).
- ❖ **Sistema de mira**
Retícula fija (Crosshair) central para facilitar el disparo rápido bajo presión.
- ❖ **Sistema de bloqueo**
 - **Fallo Mecánico (Atasco):** Existe la posibilidad de que el arma esté bloqueada, dañada o no cuente con municiones, por tal razón, el jugador debe revisar el armamento que encuentre y soltarlo si no le es de utilidad (Input E).
 - **Bloqueo Físico:** El jugador no puede bloquear ataques con las armas, para eso debe usar el escudo antibalas para reflejar el impacto. (Input G)
- **Munición necesaria**
 - ❖ **Cartucho estándar:** 10 balas (Arma convencional).
 - ❖ **Cartucho avanzado:** 6 balas (Hielo / Fuego / Electricidad).
 - ❖ **Cartucho élite:** 30 balas (Metralleta). Al agotarse, el arma se descarta.
- **Alcance.**
 - ❖ **Corto (0-7m):** Frasco de veneno, Escudo antibalas, Granada cegadora.
 - ❖ **Medio (7-15m):** Arma convencional, Arma de Hielo, Eléctrica y Fuego.
 - ❖ **Largo:** Bomba (Élite) y Metralleta. La bomba tiene un alcance de lanzamiento de hasta 10 metros, con un radio de explosión que cubre un área de 5 metros.
- **Atributos especiales**

El escudo antibalas se degrada y deja de funcionar tras recibir 5 impactos.

Al momento de interacción con elementos que requieren ser manipulados para su uso, funcionamiento o activación, algunos de ellos se pueden romper (Ej. La vitrina de vidrio en caso de emergencia donde se encuentra la primera arma que el jugador manipula)

❖ **Como el jugador usa estas armas**

- Disparar (Input Mouse1(Clic izquierdo))
- Lanzar (Input Mouse1(Clic izquierdo) o Input G)
- Uso de escudo antibalas (Input Mouse1(Clic izquierdo) o Input G)
- Apuntar (Input Mouse2 (Clic derecho))
- Navegación de inventario / Cambio de herramienta en mano (Input Mouse Wheel Axis (Rueda del mouse))

❖ **Como el jugador cambia estas armas**

- Intercambiar armamento y municiones (Input E)

Capítulo 3.2. Dinámicas

El jugador debe concentrarse y armar una estrategia para poder llegar vivo hasta el final del nivel, gestionando sus recursos contra las patrullas enemigas y el entorno hostil.

Debe elegir cuidadosamente sus armas y equipamiento, evaluando cuándo atacar directamente o cuándo usar el sigilo con las herramientas que tenga a su disposición en el escenario.

Cuando los recursos escasean y la salud es baja, el juego obliga a tomar decisiones arriesgadas para intentar evadir o neutralizar a los enemigos, generando una dinámica de presión constante y estrategias de último momento ante el riesgo de ser detectado.

El juego exige tomar decisiones rápidas bajo presión, analizar la situación y reaccionar ante emboscadas, generando una dinámica de rapidez y adaptación constante.

Al ser un entorno hostil de supervivencia, se genera una dinámica de tensión constante donde el único objetivo es completar la misión y escapar con vida.

Capítulo 3.3. Estéticas

Al inicio de los niveles, las opciones limitadas de armamento dan la sensación de incertidumbre y cautela, ya que las chances de sobrevivir no están garantizadas debido a la escasez crítica de suministros.

Durante el proceso, el jugador experimentará picos de adrenalina al preservar su salud mediante estrategias de supervivencia, pero a su vez, la tensión se siente por todo el juego debido a la revisión constante del monitor de signos vitales y la posibilidad de fallos mecánicos.

Al completar el nivel, el jugador se sentirá orgulloso y lleno de alegría, porque sus estrategias de supervivencia y riesgos dieron fruto; sobrevivió gracias a su manejo

apropiado de recursos (munición y botiquines) y consideración de los posibles resultados tácticos.

Si pierde, el jugador se sentirá decepcionado por sus descuidos o falta de sigilo, pero terminará saliendo con una lección sobre cómo abordar mejor las coberturas y gestionar su arsenal en posteriores intentos. Dándole esa sensación de aceptar nuevamente el desafío con la determinación de poder lograrlo, mejorando su estrategia, agilidad y práctica.

Capítulo 4. Diseño de Niveles

Nota de alcance: El presente documento se enfoca en el diseño detallado del Nivel 1: Infiltración de emergencia, el cual actúa como nivel base y tutorial de mecánicas. El proyecto está diseñado para una progresión de 3 niveles en total, en donde se ampliará el uso del armamento, conociendo las ventajas que estos traen y aumentarán la dificultad en la supervivencia.

Capítulo 4.1. Preproducción

Mecánicas disponibles.

Mecánica	Descripción	Input	Uso en el nivel
Movimiento	Desplazamiento adaptable	W A S D o flechas del teclado	Alternar entre sigilo y huida según la situación en la que se encuentre el jugador.
Disparar	Ataque con armamento de ataque y de élite funcional	Mouse1 (Clic izquierdo)	Defensa contra el bando atacante a través de armas.
Lanzar	Ataque con armamento especial y de élite funcional	Mouse1 (Clic izquierdo) o G	Defensa contra el bando atacante a través de objetos lanzables potentes.
Apuntar	Aumentar la precisión para actuar	Mouse2 (Clic derecho)	Mejorar la puntería al lanzar/disparar.
Agacharse	Mantener un perfil bajo y ocultarse	C	Escondarse para evitar ataques letales y pasar levemente desapercibido.
Interactuar	Romper el cristal, recoger/intercambiar equipo	E	Obtener armas y comprobar que estas funcionen.

Equipar	Uso del escudo antibalas	G	Uso de armamento de supervivencia para defensa.
Recargar	Uso de la única reserva de munición	R	Preparar el arma usando el único repuesto disponible.
Curación	Uso del botiquín guardado o consumo inmediato	Q	Recuperar salud durante el combate.
(HUB Contextual)	Revisión de estado de salud, inventario y estado del armamento	Mouse2 (Clic derecho)	Revisar estadísticas relevantes en el brazo de Arthur sin pausar el juego.
Navegación de inventario / Cambio de herramienta en mano	Selección de herramienta específica guardada	Rueda del mouse	Acceso y equipamiento rápido de las herramientas almacenadas.

Objetivos de experiencia

El jugador aprende a defenderse con armamento tecnológico desconocido para eliminar enemigos y abrirse paso para escapar.

Ritmo (Beats del nivel)

Beat	Evento
1	Encounter 1 - Cinemática de entrada al nivel.
2	Detección del jugador por los enemigos.
3	Transición de cinemática a gameplay (El jugador se cubre de los disparos con la pared).
4	Bloqueo de ruta por enfrentamiento en el exterior del nivel.
5	Ítem pickup (El jugador rompe vidrio para obtener un arma).
6	Navegación bajo fuego armado.
7	Ítem pickup (El jugador recoge los botiquines para estabilizar su estado crítico actual).
8	Encounter 2 - Avistamiento de suministros.
9	Arsenal defectuoso (El arma recolectada no funciona).
10	Alerta enemiga (El ruido del fallo del arma atrae a los soldados y oficiales hacia el jugador)
11	Punto de decisión (El jugador debe elegir su ruta de escape sin defensa disponible).
12	Presión por patrullaje en la zona derecha del escenario.
13	Refugio temporal y hallazgo de armamento nuevo.
14	Tutorial de mecánica (El jugador inmoviliza temporalmente a los enemigos cercanos para abrirse paso)

15	Encounter 3 – Asenso táctico a zona alta.
16	Eliminación de sombras letales.
17	Reconocimiento de la zona.
18	Punto de decisión (Elección de ruta de salida de la base (Escaleras o pasillo de despliegue rápido))
19	Reabastecimiento y asalto a enemigos finales.
20	Salida de la base.

Investigación

Referencias y fuentes de inspiración. Benchmarking de competidores.

Para la creación del juego se utilizaron como referentes visuales y de diseño:

- The Last of Us, debido a su estética de entornos industriales degradados y representación de historias en momentos críticos de la humanidad, al igual que referentes cinematográficos del género post-apocalíptico y tecno-thriller, que ayudan a definir la atmósfera de aislamiento y tensión constante.
- Rise of the Tomb Raider, debido al diseño de niveles extensos que fomentan la exploración de cada rincón para la recolección de equipo, descubrir secretos y extender el lore.
- Left 4 Dead, debido al ritmo de los encuentros, la gestión de recursos y comportamientos de los enemigos.

Con base a estas inspiraciones, se desarrolló un juego en el que el manejo estratégico de situaciones extremas bajo presión, inicialmente con nula experiencia y armamento, permite al jugador fortalecer su capacidad de improvisación para manejar diferentes situaciones.

Worldbuilding

Un simple civil se encuentra atrapado en una base militar llena de soldados armados. Deberá escapar con vida del lugar y aprender a defenderse con el armamento a su alcance, desde lo convencional hasta tecnología de vanguardia.

Alcance

Para la etapa actual del proyecto, se prioriza la consolidación del primer nivel para establecer las bases del juego:

- **Prioridad alta.**

- ❖ Ajustes al Layout para su óptimo desarrollo (Definición detallada de escala y métricas)
- ❖ Finalización del Blockout 3D del primer nivel para validar distancias.
- ❖ Desarrollo de las mecánicas básicas del nivel.
- ❖ Refinar las métricas de movimiento y acciones del protagonista y los enemigos.
- ❖ Implementación del sistema de movimiento base del jugador.
- ❖ Desarrollo de sistema de vida del jugador como de los enemigos.
- ❖ Creación del sistema de armamento en objetos lanzables (granada cegadora y bomba)
- ❖ Implementación de la lógica de ataque principal por disparo directo para el arma convencional y la metralleta de 30 balas.
- ❖ Implementación de sistema de inventario de los 4 slots esenciales (arma, herramienta lanzable, escudo antibalas y botiquín) junto a la selección de objeto disponible en este.
- ❖ Validación técnica en el motor de Unreal Engine para pruebas en vivo del jurado.

- **Prioridad media.**

- ❖ Mejorar la organización de la programación de mecánicas para un rendimiento más eficiente y libre de conflictos en fases posteriores.
- ❖ Programación del sistema de recarga de munición mediante el input R.
- ❖ Creación del desgaste activo por durabilidad del escudo antibalas fijado a un máximo de 5 impactos directos.
- ❖ Integración del set de animaciones y lógica física para la acción de agacharse con la tecla C.
- ❖ Implementar variables que determinen el estado de las armas, haciendo que el rumbo del nivel cambie dependiendo de esto.
- ❖ Migración de la barra de vida temporal de la pantalla (HUD actual) hacia el monitor dinámico del brazo biónico (UI Diegética final).
- ❖ Diseño de los niveles 2 y 3, extendiendo la narrativa y dificultad en nuevos escenarios.
- ❖ Desarrollo del Layout de los nuevos niveles.

- **Elementos recortables**

- ❖ Escenas cinemáticas complejas (pueden ser reemplazadas por diálogos in-game).
- ❖ Niveles de dificultad adicionales o modos de juego extra.

Capítulo 4.2. Combate

Pilares del nivel.

Enemigo	Rol	Función de diseño
Soldado	Grunt / Esbirro	Ataque básico.
Oficial de campo	Squad	Dirigir escuadrón y golpe directo.
Sombra letal	Francotirador	Ataque silencioso a larga distancia.

Diseño de enemigos.

Pilares del nivel.

Enemigo	Rol	Función de diseño
Soldado	Grunt / Esbirro	Ataque básico.
Oficial de campo	Squad	Dirigir escuadrón y golpe directo.
Sombra letal	Francotirador	Ataque silencioso a larga distancia.

Métricas de los enemigos.

Métricas de los enemigos.

Enemigo	Vida	Velocidad	Daño	Rango	DPS	Puntería	Tiempo de reacción	Ángulo de visión		Radio de audición	Comportamiento (IA)
								Horizontal	Vertical		
Soldado	Baja (50)	Media (4 m/s)	10	12 m	10	60%	1.5 s	90°	45°	6 m	Patrullaje de ruta fija con estados de distracción (Si detecta ruido).
Oficial de campo	Media (80)	Media (4 m/s)	25	18 m	25	80%	1 s	110°	60°	10 m	Investigación y liderazgo de bando local (Al detectar al jugador, avisará a todos los enemigos del sector).
Sombra letal	Alta (200)	Lenta (1 m/s)	35	35 m	10	95%	0.5 s	140°	30°	4 m	Vigilancia estática con visión de túnel, si pierde al objetivo, vigilará la última posición detectada durante 5 segundos antes de volver a su vigilancia general.

Lectura visual del enemigo.

Enemigo	Silueta	Animación				Indicadores de estado	
		Inicial	General	Alerta	Ataque	Alerta por sospecha	Detección visual (Rango) y/o sonora
Soldado	Lleva un casco táctico redondeado, es de estatura media y postura relajada, con el arma sostenida de forma baja y floja, aunque tiene experiencia no está en alerta máxima.	En la mesa redonda, sentado conversando.	Camina con el arma baja.	Vuelve a agarrar el arma y empieza a revisar su alrededor asomándose por las esquinas, preguntando un poco temeroso: “¿Quién está ahí?” “¿Qué fue eso?”	Da un leve brinco, apunta su arma en el hombro del jugador y dispara constantemente.	Se observa un icono de interrogación amarilla sobre su cabeza (?).	Se observa un icono de explanación rojo sobre su cabeza (!)
Oficial de campo	Destaca por su sombrero de mando y una gabardina larga, además lleva su arma en Es alto y mantiene una postura firme con las manos detrás de la espalda, imponiendo su autoridad y rango.	De pie frente a la mesa redonda, dando indicaciones a los soldados.	Camina con el arma en funda, con las manos tras la espalda.	Agarra con firmeza y empieza a revisar el área en donde vio o escuchó algo sospechoso, haciendo un sonido de duda tipo “mm..?”	Avisa rápidamente por radio la ubicación del jugador a los demás enemigos diciendo “Enemigo a la vista”, apunta el arma hacia el torso del jugador y dispara ráfagas mientras avanza para acortar distancia.	El enemigo se mueve hacia el origen del ruido o visión parcial.	

Sombra letal	Se caracteriza por ser cubierto por una capucha y una capa de tela que le permite mezclarse fácilmente con el fondo. Se mantiene levemente encorvado con el arma pegada al rostro y alineada con el hombro para tener una máxima precisión.	Posicionado en su área.	Parado con el arma baja con vista al escenario.	El cuerpo se tensa inicialmente, luego con su arma apunta para revisar el área en general, haciendo un sonido de duda tipo "mm..?"	Disparos precisos hacia el pecho del jugador, retrocediendo visiblemente del hombro por cada disparo que realice.		
--------------	---	-------------------------	---	--	---	--	--

Economía de combate.

Recursos del jugador.

Recurso	Máximo	Uso
Salud	100	Supervivencia frente a daños y ataques enemigos.
Munición estándar (Balas)	10	Defensa de emergencia contra soldados cuando el armamento principal falla o no esté disponible.
Munición élite (Recarga de carga criogénica)	6	Causar daño elevado y reduce drásticamente la velocidad de movimiento del enemigo por tiempo limitado.
Botiquín	1	Recuperación física del jugador en caso de emergencia.

Reglas.

- Todos los enemigos en la base portan el armamento avanzado de hielo. Al ser el mismo equipo que el jugador busca obtener, los enemigos tienen una superioridad de fuego constante, obligando al uso del sigilo como única defensa inicial.
- Las armas de los enemigos caídos cuentan con un sensor de pulso que activa una secuencia de autodestrucción inmediata al morir el portador. Esto impide que el jugador recoja las armas del suelo y lo obliga a alejarse rápidamente del cuerpo para evitar daños por la explosión de fragmentos de hielo.
- Inicialmente el jugador únicamente contará con el arma convencional de emergencia que encuentra al inicio del nivel para defenderse.
- Solo existe una unidad de arma de hielo en todo el nivel que ha sido desvinculada del protocolo biométrico (la que el jugador encuentra), convirtiéndose en el único recurso ofensivo de mayor potencia viable.
- Aunque la base está llena de enemigos con estas armas, la munición compatible para el prototipo del jugador es experimental y rara; solo aparecen 2 municiones por nivel, exigiendo precisión quirúrgica contra los enemigos de élite.

- Los oficiales de campo dirigen a todo el escuadrón de la base, si un oficial detecta visualmente el jugador, emitirá una orden a las demás unidades del sector hacia su última posición conocida, saturando las vías de escape.

Encuentros.

Encounter 1 – Descubrimiento accidental de una emboscada militar

Parámetro	Valor
Enemigos	1 oficial de campo y 7 soldados
Duración estimada	3 minutos
Objetivo	Obtener armamento de emergencia, aprender a usarlo en momento de crisis y escape inmediato.
Escenario	Centro de operaciones tácticas con una mesa redonda en el centro, junto con suministros médicos en la parte inferior izquierda de la sala.
Contexto del encuentro.	Por medio de una animación se observa como el jugador llega a una base herido y exhausto, pensando que es un lugar seguro. De repente escucha unas voces muy cerca, entonces decide asomarse pensando que son otros supervivientes, pero en realidad era un escuadrón de un bando de la guerra liderado por un oficial de campo que está ideando una estrategia de combate a sus soldados. El oficial se da cuenta de su presencia y pensando que es un espía enemigo ordena a sus hombres que le disparen, el jugador automáticamente se hace detrás de la pared para protegerse. Intenta retroceder hacia la salida, pero el caos externo que ocurre en esos momentos (explosiones y fuego cruzado) bloquea su retirada, obligándolo a buscar una ruta alterna y medios para defenderse y mejorar su estado físico.

Encounter 2 – Arsenal defectuoso y emboscada

Parámetro	Valor
Enemigos	3 soldados, 1 oficial de campo y 2 sombras letales.
Duración estimada	3 minutos

Objetivo	Localizar suministros útiles y evadir enemigos armados.
Escenario	Zona de carga del lado Este y área bajo la plataforma.
Contexto del encuentro.	El jugador al estar corto de recursos, Se dirige a cierta área del mapa, Ya que en esta divisó a lo lejos un arma convencional en el suelo. Sin embargo, al acercarse y al tratar de usarla descubre que está totalmente dañada e inutilizable. El ruido que provocó al tratar de utilizar el arma llama la atención. de los soldados y oficial de campo que se encuentran cerca, haciendo que esto se dirijan hacia el origen del sonido. El jugador, ante esta situación de vulnerabilidad debe usar las balas restantes del arma anterior (la cual fue tirada al suelo por el jugador) y debe decidir su ruta de escape: A) Tratar de explorar la zona cercana para encontrar otra forma de escapar o encontrar municiones, pero se encuentra rodeado debido a que en la zona. Derecha se encuentra. con el patrullaje de varios soldados y un oficial de campo B) Ubicarse rápidamente debajo de la plataforma en donde se encuentran las sombras letales, para obtener un nuevo armamento más poderoso que un arma convencional (Arma de rayo de hielo).

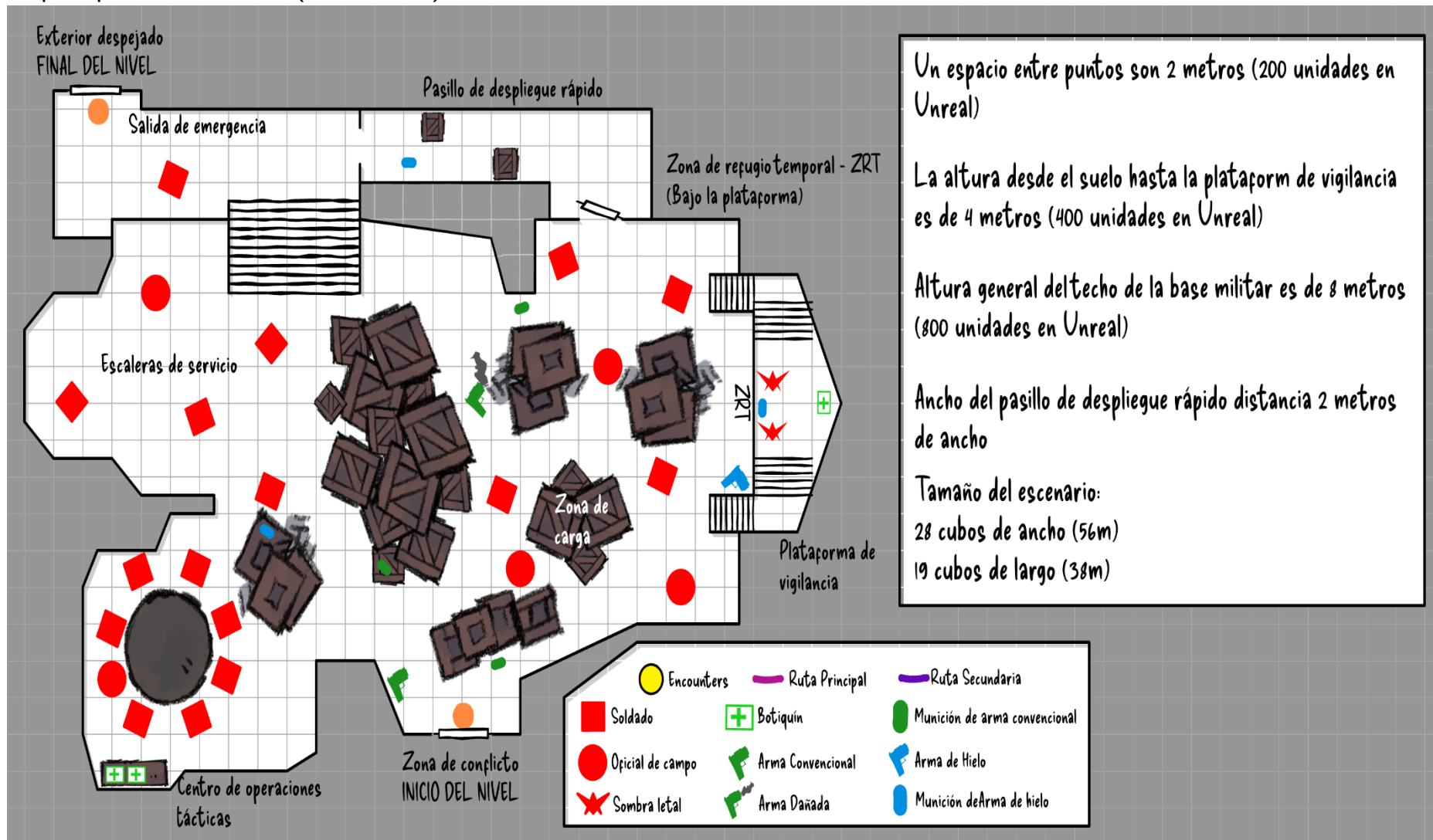
Encounter 3 – Eliminación de amenaza mayor y ruta de escape.

Parámetro	Valor
Enemigos	2 sombras letales, 5 soldados y 1 oficial de campo.
Duración estimada	4 minutos

Objetivo	Neutralizar la vigilancia de élite (sombras letales) y llegar con vida a la salida de la base.
Escenario	Vista táctica desde la plataforma, pasillo de despliegue rápido y umbral de salida este.
Contexto del encuentro.	Al obtener el arma de hielo, el jugador sube a la plataforma para eliminar a los enemigos más fuertes (sombras letales) debido a su ventaja de altura y capacidad de visión extensa. Desde este punto, el jugador puede divisar a mayor detalle la distribución de la base y la posición de los soldados restantes. El jugador debe decidir qué camino tomar para poder salir de este lugar: A) Dirigirse al área en donde el jugador puede observar desde su posición actual que hay municiones del arma de hielo, asumiendo el riesgo de que en esta parte de la base se encuentran cinco enemigos patrullando. B) Dirigirse al “pasillo de despliegue rápido”, en donde el jugador desde su posición actuar puede observar que en su entrada no hay enemigos, pero corre el riesgo de ser acorralado dentro de este pasillo o que en el trayecto no haya municiones.

Capítulo 4.3. Layout

Mapa top - down del nivel (Base militar).



Un espacio entre puntos son 2 metros (200 unidades en Unreal)

La altura desde el suelo hasta la plataforma de vigilancia es de 4 metros (400 unidades en Unreal)

Altura general del techo de la base militar es de 8 metros (800 unidades en Unreal)

Ancho del pasillo de despliegue rápido distancia 2 metros de ancho

Tamaño del escenario:
28 cubos de ancho (56m)
19 cubos de largo (38m)

Escala de referencia

Para la definición de dimensiones, se han adoptado los estándares de métricas de la industria para shooters en tercera persona y estructuras militares reales.

El escenario completo tiene unas dimensiones totales de 56 metros de ancho por 38 metros de largo de extremo a extremo. El espacio está diseñado sobre una rejilla donde cada cuadrado equivale exactamente a 2 metros reales (200 unidades dentro de Unreal Engine).

Los muros altos perimetrales tienen una altura de 4 metros (400 unidades en Unreal), lo cual garantiza un bloqueo total de la visión del jugador y delimita los límites del mapa, representando de forma clara que el nivel transcurre dentro de una base militar cerrada.

La plataforma de vigilancia dentro de la base se encuentra a una altura de 4 metros (400 unidades en Unreal), ofreciendo una zona de ventaja táctica en donde se posicionan las sombras letales y municiones para el arma de hielo, siendo esta área accesible a través de las escaleras de servicio. La zona de refugio temporal (ZRT), ubicada bajo la plataforma de vigilancia utiliza esa área como espacio techado de protección.

El ancho del pasillo de despliegue rápido es de 2 metros (200 unidades en Unreal) para generar un espacio angosto que obligue al jugador a avanzar con precaución.

La altura general del techo de la base militar tiene una altura de 8 metros (800 unidades en Unreal).

Métricas de jugabilidad.

- **Altura de Arthur:** 1.80m.
- **Coberturas:** Los contenedores y muros altos miden 2.8m (bloqueo total de visión). Las consolas y cajas pequeñas miden 1.1m (permiten disparar agachado).

Flow del nivel.

- **Circulación.**

El flujo de este nivel es principalmente de circulación diegética, ya que el espacio se percibe como la infraestructura lógica de una base militar, la cual permite que el jugador navegue de forma intuitiva al reconocer que cada área tiene un propósito narrativo coherente.

A su vez, aplica también una circulación formal mediante el equilibrio de patrones de cobertura a través de pilares y cajas esparcidas alrededor de la zona de carga, que están diseñados para gestionar las líneas de visión y riesgo del combate.

- **Velocidad y verticalidad.**

El nivel presenta un contraste marcado, ya que inicialmente tiene una velocidad sigilosa y pausada debido a la vulnerabilidad del jugador, evolucionando hacia un flujo más estratégico y veloz para lograr sobrevivir y obtener armamento con mayor capacidad. Utiliza una circulación vertical a través de las escaleras tanto para llegar a la plataforma de vigilancia como para llegar a la salida de emergencia y poder escapar de la base, pasando de una posición inferior defensiva a una posición superior de dominio.

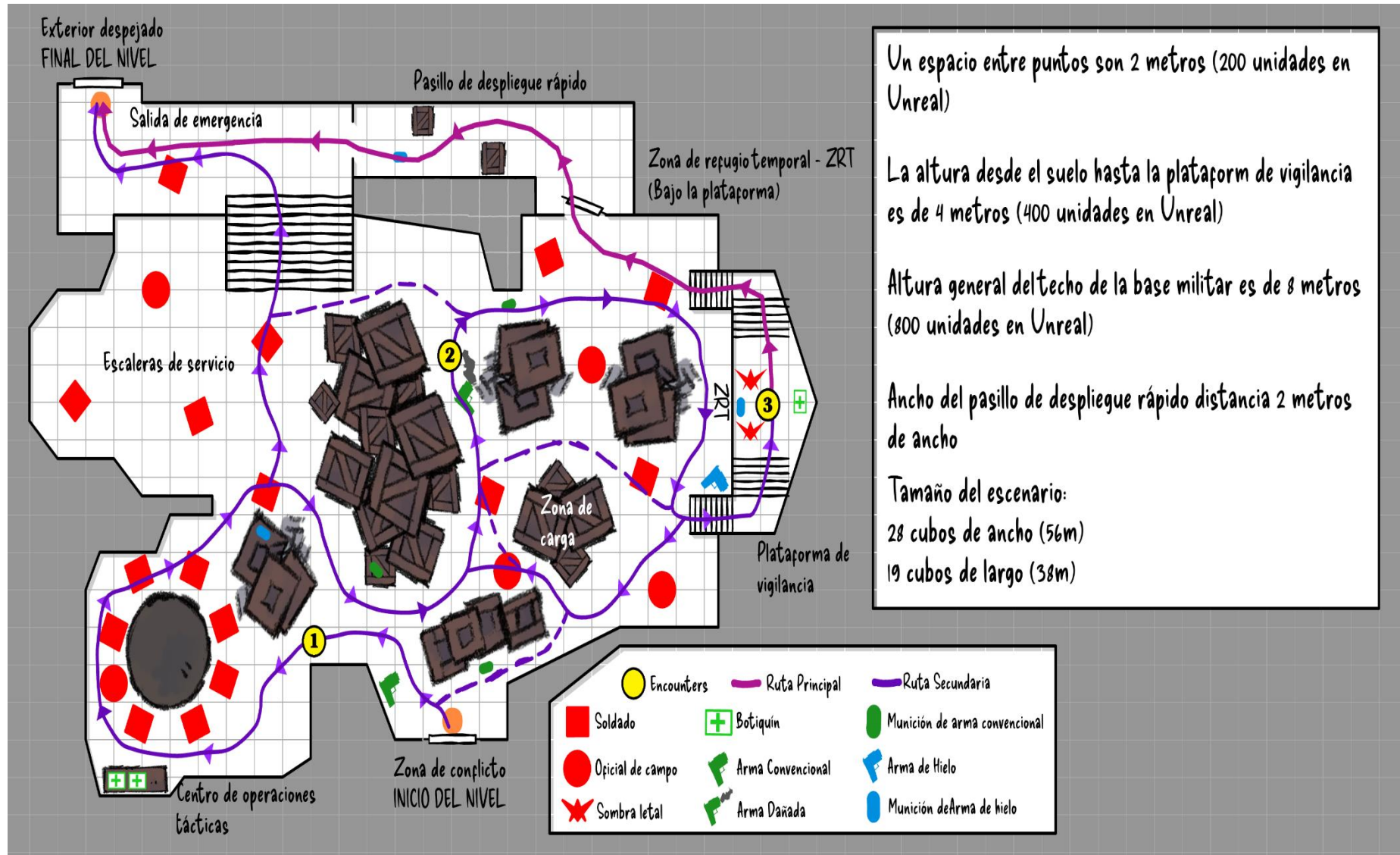
- **Línea de deseo y rutas.**

El diseño del nivel bloquea intencionalmente la línea de deseo más corta hacia la salida mediante el posicionamiento de enemigos en cada rincón, forzando al jugador a usar una ruta táctica hacia el refugio que se está debajo de la plataforma de vigilancia. Desde esta posición, el jugador puede distinguir 2 tipos de caminos:

La circulación pública, que representa a la ruta principal señalada en morado, es de conflicto abierto.

Mientras que el pasillo de despliegue rápido, indicado en rosado, actúa como la circulación privada y como una ruta secundaria o alternativa. Aunque a vista del jugador parece un refugio silencioso, le genera la incertidumbre de no saber si el lugar está realmente libre de enemigos; además, al ser un espacio reducido, corre el riesgo de quedarse sin capacidad de maniobra ni recursos para cargar el arma, a diferencia de lo que ofrece la amplitud de la circulación pública.

Ruta crítica.



Capítulo 4.4. Blockout

El prototipo 3D se encuentra en fase de validación de escalas. Se están utilizando las métricas definidas en el Layout (80 x 55m) para asegurar que las coberturas y distancias de tiro sean proporcionales a la velocidad de movimiento del personaje antes de la implementación final en el motor de juego.

El prototipo 3D del nivel tutorial se ha desarrollado bajo un enfoque técnico y funcional. En lugar de construir el diseño geométrico final de la base militar de 56 * 38 metros, se dispuso de un mapa de pruebas técnico (Grid de Testing). En este entorno controlado se pudo comprobar el correcto funcionamiento de gran parte de las mecánicas del juego, tales como la comunicación de daño mutuo entre enemigos y jugador mediante interfaces (BPI_HealthSystem), el sistema de inventario cíclico por rueda del mouse, sistema base para el armamento de ataque (Control de máximo de municiones, tiempo de espera entre cada disparo), mecanismo de agarre del armamento, uso de mira para mayor precisión (cambiando la posición de la cámara), sistema base para herramientas lanzables y rango de impacto en granadas y bombas. Las herramientas y armas se encuentran dispuestas en el suelo de este mapa para facilitar el testeo inmediato por parte de los jurados. El acceso al código y al proyecto ejecutable se encuentra disponible a través del enlace al repositorio de GitHub adjunto.

Capítulo 5. Diseño de Personajes

Personaje principal

Arthur es un ciudadano común, un sobreviviente de una letal guerra global que busca encontrar un hogar pacífico alejado lo más posible de este ambiente frío y despiadado para poder tener una vida tranquila, feliz y lo más normal posible.

Antes que se desatara la guerra, Arthur era un experto en videojuegos de disparos y un aficionado a las películas e historias de acción, con algo de arrogancia creía que, si estuviera en una situación así, sabría exactamente que hacer y que todo sería bastante fácil de manejar, sin embargo, al enfrentarse a una situación de peligro real, se da cuenta de su cobardía ante momentos de crisis.

Sin embargo, sus habilidades en juego, aunque al principio no le sirven de mucho debido a que actualmente, el armamento cuenta con una tecnología muy avanzada, completamente desconocida para el público general, además que en estos casos nunca consideró las probabilidades de que un arma esté dañada, sea inestable o sin municiones; con el pasar del tiempo, las perfeccionará para poder improvisar con los recursos que se encuentre por el camino, además de tener que planear estrategias que le permitan sobrevivir ante ataques por expertos en armamento.

Métricas

El personaje posee una altura de 1.80m, siendo este un estándar en el desarrollo de videojuegos, con un radio de capsula de 0.60m en el motor de Unreal. Los enemigos constan de una altura similar debido a que se busca presentar a contrincantes que se podrían considerar iguales al protagonista, seres humanos que luchan por un objetivo en específico, en el caso de Arthur, el sobrevivir y llegar a un lugar seguro, y en el caso de los enemigos, para sobrevivir y en el caso de los oficiales de alto rango, el dominio total del territorio a como dé lugar. Las coberturas medias distribuidas en el escenario (cajas de carga) miden aproximadamente entre 1 a 3 metros de altura, lo que permite ocultar por completo el volumen del cuerpo del jugador.

- **Movimiento**

La velocidad base establecida es de 5 m/s para la exploración y el desplazamiento táctico rápido por las zonas públicas, sin embargo, esta acción disminuye a una velocidad de 3 m/s cuando busca hacer un acercamiento sigiloso. Además de un aumento del 15% en la velocidad base cuando se encuentra en combate.

- **Navegación**

El diseño contempla capacidades físicas ordinarias acordes a un civil sin entrenamiento militar. Arthur posee un salto vertical máximo de 0.40 metros para superar pequeños obstáculos del entorno y una longitud de salto largo de 1.20 metros para salvar brechas en el suelo.

La navegación vertical (colgaduras) se activa al interactuar con bordes a una altura máxima de 2.20 metros (el alcance promedio de los brazos extendidos de una persona de 1.80m). Las mecánicas complejas como nadar o volar quedan descartadas por diseño de nivel.

- **Movimientos sensibles**

El rango límite para accionar botones en terminales, examinar el estado del arsenal o recoger equipamiento del suelo mediante la tecla E está definido a una distancia máxima de 1.2 metros.

- **Reacciones, daños y muertes**

Al ser impactado por la IA, el personaje experimenta un retraso físico de movimiento (hit-stop) para transmitir la contundencia del daño. Al agotar los 100 HP de salud, el sistema de Unreal desactiva las colisiones físicas, detiene los inputs del teclado y ejecuta la lógica de caída por muerte y la pantalla de Game Over.

Antagonistas

- **B.L.A.S.T. (Battle Logistic & Adaptive Surveillance Terminal o Terminal de logística de combate y vigilancia adaptativa)**

Es un sistema de análisis de vigilancia adaptativa y logística de batalla que comparten las potencias para gestionar el caos urbano, es un algoritmo de eliminación inminente. Está al detectar a Arthur, lo denomina una “anomalía de amenaza considerable”, debido que al analizar sus ondas cerebrales (como pulso, reflejos y la toma de decisiones tácticas adquiridas como video jugador), lo etiquetan como un objetivo de alta prioridad, para el sistema, es un error en su ecuación de victoria que debe ser exterminado sea como sea.

- **Soldados**

Servidores públicos que ejecutan las órdenes al pie de la letra otorgadas por el sistema B.L.A.S.T sin cuestionar.

- **Oficiales de campo**

Hombres altamente capacitados en manejo de armas y líderes de tropa natos.

- **Sombras letales**

Son conocidos como un método de eliminación silenciosa del sistema, que atacan solo si el sistema decide que la amenaza es demasiado peligrosa para un enfrentamiento directo.

Modelos de personajes

Al día de hoy que es presentado este GDD, el proyecto se encuentra en una fase estricta de validación mecánica y geométrica (Blockout técnico), por lo tanto, los bocetos y/o representaciones visuales de los personajes no se encuentran disponibles.

Personalización

N/A (No aplica).

Capítulo 6. Interfaz de Usuario

Título / Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio presentará un fondo en el que se observe Una atmósfera de un ambiente hostil, desolado y en caos total. Una ciudad destruida en consecuencia de la guerra que está ocurriendo en esos momentos, en ella habrá algunas de las armas tiradas en el suelo. Durante el tiempo en que el jugador esté en la pantalla de inicio, cada cierto tiempo se verá un efecto de disparo a lo lejos de alguna de las armas del juego.

En el centro, en el tercio superior de la pantalla el título del juego “Fatality Blast: de la Survivor” con el uso de la tipografía pieces of Eight, la cual da un toque desgastado debido a las circunstancias actuales del universo del juego, sin perder su toque industrial dando también un enfoque más épico. Teniendo una textura metálica que cada cierto tiempo se verá brillar.

Al cargar la pantalla, el jugador visualizará con un menú vertical que tiene las opciones de Jugar, ajustes y salir del juego, son botones con los que el jugador interactuará mediante el cursor del mouse, aplicando un cambio de opacidad y un sutil sonido metálico al pasar por encima de cada botón.

En las opciones del jugador se implementará un panel interactivo conectado con las variables del motor que incluye ajustes de Video (Resolución y Pantalla completa), ajustes de volumen tanto en efectos SFX, como en sonido ambiental, y visualización de subtítulos (Activado/Desactivado).

User Flow + Wireframes

El orden de las interfaces constará en:

**Pantalla de inicio, Pantalla de carga, (En caso de seleccionar Ajustes)
Opciones del jugador, (En caso de seleccionar Jugar) Nivel tutorial, (En caso
de perder) Game Over**

HUD

Durante el juego se observará los signos vitales del jugador, inventario, estado del armamento seleccionado, munición disponible y mapa.

Capítulo 7. Sonido y Música

El estilo musical será de baja frecuencia buscando dar esa sensación de peligro, pero al mismo tiempo de adrenalina, haciendo que el espectador se adentre en el mundo de Arthur y se sienta en constante deseo de seguir jugando además debido a la avanzada tecnología que se observa en este mundo aplicar en la banda sonora y/o efectos de sonido ese toque futurista, para distinguir la amenaza de las nuevas armas como del sistema B.L.A.S.T., Para los efectos de sonido en general se buscará. implementar sonidos de impacto metálico para disparos estruendos propios de una situación de guerra como detonación de bombas movimiento de vehículos de asalto sistemas de detección a distancia e incluso un sonido. agudo para indicar el estado crítico del jugador al estar en cierto porcentaje de vida

El estilo musical del juego se caracterizará por el uso de melodías con sonidos de baja frecuencia, buscando transmitir al jugador una sensación constante de peligro, pero al mismo tiempo de adrenalina. El objetivo principal es lograr que el espectador se adentre por completo en el mundo de Arthur y sienta el deseo de seguir jugando a pesar de la tensión. Debido a la avanzada tecnología que se observa en este universo, se aplicará en la banda sonora y en los efectos de sonido un toque futurista, lo cual ayudará a distinguir la gran amenaza que representan las nuevas armas y el sistema de inteligencia artificial B.L.A.S.T. Para los efectos de sonido en general, se implementarán sonidos de impacto metálico al momento de acertar los disparos, estruendos propios de una situación de guerra como la detonación de las bombas, movimiento de vehículos de asalto, sistemas de detección a distancia, impacto de balas contra el escudo e incluso un sonido agudo e intermitente para indicar de forma clara que el jugador se encuentra en un estado crítico al bajar de cierto porcentaje de vida.

Capítulo 8. Cronograma de Desarrollo

Calendario detallado

- **Semanas 1 a 4 (Fase de diseño conceptual)**

Investigación, redacción del Game Design Document (GDD) y estructuración de la historia del juego.

Entregable: Documento GDD base.

- **Semanas 5 a 8 (Fase de Mecánicas Básicas)**

Configuración de los controles de teclado en Unreal Engine 5 y pruebas lúdicas en un prototipo analítico en papel para balancear el combate. Entregable: Sistema de movimiento y prototipo físico.

- **Semanas 9 a 12 (Fase de Prototipo Técnico – prueba de mecánicas básicas)**

Programación de la interfaz de salud vista en pantalla, inventario cíclico por rueda del mouse y ensamble del mapa de pruebas (Grid de Testing). ‘

Entregable: Archivo ejecutable del prototipo funcional.

Hitos importantes

- **Prototipo Inicial Análogo**

Validación del sistema de reglas y combate mediante el juego de mesa físico.

- **Prototipo Mínimo Viable Técnico - Hito Actual**

Demostración interactiva en el motor de juego que certifica que toda la programación, inventario y comunicación por interfaces son estables.

- **Prototipo Comercial Final**

Integración completa del apartado visual, la interfaz diegética en el brazo y el escenario militar definitivo.

Riesgos y contingencias

Al ser un desarrollo realizado de forma completamente individual, la ausencia de un equipo de trabajo eleva el riesgo de retrasos por falta de una correcta organización interna y distribución de tareas. Sin embargo, al aplicar una planificación rigurosa basada en metas semanales cerradas, desarrollando cada mecánica de manera independiente para asegurar que el proyecto avance de forma ordenada sin saturar las horas de trabajo.

La dedicación de tiempo al diseño de bocetos, modelado y texturizado puede restar horas críticas a la estabilización de la programación en Unreal Engine, sin embargo, de forma temporal se hará uso de mallas funcionales base (maniquíes lógicos de colores) durante las etapas de código, postergando la inyección de arte y estética final para la segunda fase semestral del proyecto.